

Inv. Pesq.	42 (2)	Págs. 335-339	Septiembre 1978
------------	--------	---------------	-----------------

Parámetros poblacionales de la sardina (*Sardina pilchardus*) de Galicia*

por

E. C. LÓPEZ VEIGA **

INTRODUCCIÓN

La biología de la sardina de las costas de Galicia ha sido ampliamente estudiada especialmente en las décadas de los 50 y 60; sin embargo, dicha información no ha sido utilizada para el cálculo de ciertos parámetros poblacionales, de indudable interés para el estudio de la dinámica de población de esta especie en las costas de Galicia. El objeto del presente trabajo es utilizar la información existente ya publicada para realizar dichos cálculos.

PARAMETROS DE LA ECUACIÓN DE VON BERTALANFFY

ANDRÉU y FUSTER DE PLAZA (1962) dan las longitudes medias de *Sardina pilchardus* al final de cada invierno. Según estos autores la formación del anillo invernal tiene lugar entre la segunda quincena de enero y la primera quincena de marzo. LOZANO CABO (1952) señala que la época central de la puesta en esta especie tiene lugar en abril. Hemos asimilado, por tanto, las tallas medias correspondientes a l_1 , l_2 ... etc. en el trabajo de ANDRÉU y FUSTER DE PLAZA (1962) como las tallas medias prácticamente correspondientes a las edades 1, 2 ... etc. Utilizando el mé-

* Recibido el 14 de marzo de 1978.

** Instituto de Investigaciones Pesqueras. Muelle de Bouzas. Vigo. España.

todo de Beverton (RICKER, 1975) los parámetros de la ecuación de Von Bertalanffy resultantes del mejor ajuste son:

$$\begin{aligned}L_{\infty} &= 230 \text{ mm} \\K &= 0,5 \\t_0 &= -0,96\end{aligned}$$

MORTALIDAD NATURAL

Para el cálculo del coeficiente instantáneo de mortalidad natural M , de momento sólo es posible recurrir a métodos indirectos. BEVERTON (1963) llega a la conclusión de que para *Sprattus sprattus* y *Sardina pilchardus* $M/K = 1,6$. Tomando el valor anteriormente calculado para $K = 0,5$, se obtiene un valor para $M = 0,8$.

TAYLOR (1958) introduce el concepto de $A_{0,95}$, que es la edad a la que se alcanza un 95 % de L_{∞} . De la ecuación de Von Bertalanffy se deduce que:

$$A_{0,95} = \frac{2,996}{K} + t_0$$

Que para la sardina de Galicia sería $A_{0,95} = 5,032$. TAYLOR (1959) señala que el coeficiente instantáneo de la mortalidad natural

$$M = \frac{2,996}{A_{0,95}}$$

Resultando para el caso de la sardina de Galicia un valor para $M = 0,595$.

RIKHTEY y EFANOV (1976) encuentran una relación entre la mortalidad natural en varias poblaciones de peces y la edad de maduración masiva, esto es, cuando el 100 % de los individuos de esa edad están maduros. ANDRÉU (1954) construye ojivas de maduración sexual para *Sardina pilchardus* de Galicia, de ellas se puede deducir que la talla de maduración masiva está entre 170 y 185 mm, lo que correspondería a una edad de 2 años según la ecuación de crecimiento anteriormente calculada, que daría un valor para M de 0,768, utilizando el criterio de RIKHTEY y EFANOV (1976), igual al valor calculado por LARRAÑETA (1977) para la *Sardina pilchardus* de Castellón, $M = 0,77$, utilizando el mismo método. Sin embargo los métodos de TAYLOR (1959) y BEVERTON (1963), dan resultados distintos y mayores en el caso de la sardina gallega que en la de Castellón: $M = 0,595$ y $M = 0,8$ para la sardina gallega y $M = 0,36$ y $M = 0,49$ para la sardina de Castellón, según el método de TAYLOR (1959) y BEVERTON (1963) respectivamente.

Según todo lo expuesto anteriormente el valor más adecuado para el coeficiente instantáneo de mortalidad natural M para la sardina de Galicia pudiera estar entre 0,7 y 0,8. El valor medio de los distintos valores para M obtenidos por los diferentes métodos daría $M = 0,72$.

ESTIMACIONES DE LA MORTALIDAD TOTAL

ANDRÉU y FUSTER DE PLAZA (1962) dan la composición en número de las capturas de sardina en los años 1952 y 1953; se ajustaron las curvas de captura para los grupos de edad 1^+ , obteniéndose los valores correspondientes de Z a partir de éstas: $Z_{1952} = 1,96$, $Z_{1953} = 2,97$, $\bar{Z} = 2,47$. Utilizando el método de Heincke (RICKER, 1975) entre cada uno de los grupos de edad, los valores medios para cada año serían $Z_{1952} = 2,09$, $Z_{1953} = 2,67$, y la media de los dos años $Z = 2,38$.

Es de destacar que las capturas en el período 1949-56 se mantuvieron estables a un nivel muy bajo, alrededor de las 10.000 toneladas en toda Galicia, por lo que se puede suponer que no haya habido grandes variaciones en el reclutamiento en aquellos años que afectaran grandemente las estimaciones de Z obtenidas por los métodos descritos.

CONSIDERACIONES SOBRE LA PESQUERÍA

Atendiendo a los datos que dan ANDRÉU y FUSTER DE PLAZA (1962) para los años 1952 y 1953, y teniendo en cuenta, la incidencia de las capturas sobre el grupo de edad 0, es muy posible que el valor de la talla de primera captura pueda ser del orden de los 110 mm. En este caso, consultando las tablas de rendimiento de BEVERTON y HOLT (1964) el valor correspondiente de $c = L_c/L_\infty = 0,48$. Si $L_c = 115$ mm el valor de c correspondiente sería 0,5.

Para $M = 0,7 - 0,8$ y $K = 0,5$, el valor de M/K para la sardina estaría entre 1,4 — 1,6. Según las tablas de rendimiento (BEVERTON y HOLT, 1964) para $M/K = 1,5$ los valores correspondientes de $F_{\max}$ para los valores de $c = 0,48$, $c = 0,5$ serían 1,55 y 1,8 respectivamente. El valor medio de F para los años 1952 y 1953, según los valores calculados de Z y asumiendo $M = 0,7$, estaría entre 1,68 y 1,77. Es posible pues, que la población de sardina en los años 1952-53, estuviera explotada a los niveles de $F_{\max}$.

La tendencia desde 1952-53 del esfuerzo ejercido sobre esta pesquería hasta la década de los 70 nos es desconocida; sin embargo, según la estadística oficial de pesca, desde 1952 a 1967 el número de artes

de cerco en toda Galicia aumentó en un 8 %, pero en la ría de Vigo este aumento fue de un 103 %. A partir de 1967 este tipo de datos no existe. Por otra parte el total de embarcaciones dedicadas a faenas distintas del arrastre era de 2115 en 1952-53 mientras que en 1973-74 era de 3944, esto es 1,88 veces mayor, manteniendo aproximadamente el mismo tonelaje por barco. Además, desde 1952 se han introducido sustanciales mejoras en los barcos de cerco, tales como las sondas, «*Power block*», etc. Las sondas aumentan la eficacia de los barcos (SUAU y LARRAÑETA, 1961), y la instalación de equipos de recogida automática podrá aumentar el número de lances por día.

Todo apunta a pensar que desde 1952-53 ha habido un aumento del esfuerzo de pesca en la pesquería de sardina de Galicia, por lo que es probable que el nivel de mortalidad por pesca F , siga estando a nivel de $F_{\max}$ o incluso que ese nivel haya sido rebasado. De hecho, en los últimos años las capturas en toda Galicia se mantienen inferiores a lo que se venía capturando solamente en el puerto de Vigo en la década de los años 40.

Parece pues posible afirmar que la pesquería de sardina en las costas de Galicia está plenamente explotada, o que incluso pudiera estar en sobrepesca.

SUMMARY

POPULATION PARAMETERS OF SARDINE (*Sardina pilchardus*) OF GALICIA. — From data already published several population parameters for the Galicia (NW Spain) sardine are calculated. Von Bertalanffy's growth constants have been calculated as follows: $L_{\infty} = 230$ mm, $K = 0,5$, $t_0 = -0.96$. The most likely value of the instantaneous coefficient of natural mortality has been calculated using several indirect methods, being $M = 0.72$, the mean of all the values obtained by the different approaches. It has been concluded that in 1952 and 1953 the fishery was already fully exploited, and after several considerations it is calculated that the F level in the fishery of *Sardina pilchardus* in Galicia (NW Spain) at the present moment may have exceeded the $F_{\max}$ level.

BIBLIOGRAFÍA

- ANDRÉU, B. — 1954. The sexuality of sardines. *FAO Gen. Fish. Counc. Med. Tech. Pap.*, 1: 13 pp.
- ANDRÉU, B. y M. L. FUSTER DE PLAZA. — 1962. Estudio de la edad y crecimiento de la sardina (*Sardina pilchardus* Walb.) del NW de España. *Inv. Pesq.*, 21: 49-95.
- BEVERTON, R. J. H. — 1963. Maturation, growth and mortality of Clupeoid and Engraulid stocks in relation to fishing. *Rapp. Proc. Verb. Réun. Cons. Perm. Int. Exp. Mer.*, 154: 44-67.
- BEVERTON, R. J. H. y S. J. HOLT. — 1964. Tables of yield functions for fishery assessment. *FAO Fish. Tech. Paper*, 38: 1-49.
- LOZANO CABO, F. — 1952. El jurel o chicharro (*Trachurus trachurus* L.). *Publ. Cent. Inv. Zool. José de Acosta*, 3: 1-133.
- RICKER, W. E. — 1975. Computation and interpretation of biological statistics of fish populations. *Bull. Fish. Res. Bd. Canada*, 191: 1-382.
- RIKHTER, W. E. y V. N. EFANOV. — 1976. On one of the approaches to estimation of natural mortality of fish populations. *ICNAF Res. Doc.*, 76/VI/8.
- SUAU, P. y M. G. LARRAÑETA. — 1961. Influencia de las ecosondas en una pesquería de sardina. *Inv. Pesq.*, 20: 73-78.
- TAYLOR, C. C. — 1958. A note on lee's phenomenon in Georges Bank haddock. *ICNAF Spec. Publ.*, 1: 243-251.
- 1959. Temperature and growth. The pacific razor clam. *J. Cons. Int. Exp. Mer.*, 25: 93-101.